W5 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Jede Lösung enthält mindestens einen typischen Fehler. Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Aufgabe 1 Der Golfball — 3 P

In einer Lösung steht: „Nach dem Abschlag wirkt die Kraft des Schlägers im Golfball weiter. Die Luftreibung verbraucht diese Kraft allmählich, deshalb wird der Ball langsamer."

a) **Erläutern** Sie den Fehler. *(1 P · AFB II)*

b) **Erklären** Sie mit dem Trägheits- und dem Aktionsprinzip, warum der Ball weiterfliegt und warum er langsamer wird. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Die Seilbahnkabine — 3 P

In einer Lösung steht: „Auf die ruhig hängende Kabine wirken die Gewichtskraft F_G und ihre Gegenkraft, die Seilkraft F_{Seil}. Nach dem Wechselwirkungsprinzip sind beide gleich groß. Deshalb bleibt die Seilkraft auch beim Anfahren nach oben gleich der Gewichtskraft."

a) **Erläutern** Sie den Fehler und **nennen** Sie den richtigen Wechselwirkungspartner der Gewichtskraft. *(2 P · AFB II)*

b) **Beurteilen** Sie die Folgerung für das Anfahren. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Die Laderampe — 4 P

Eine Kiste ($m = 30\,\mathrm{kg}$) rutscht eine Laderampe ($\alpha = 25°$, $\mu_G = 0{,}35$) hinab. Lösung:
$F_{Gx} = m \cdot g \cdot \cos(25°) = 266{,}7\,\mathrm{N}$; $F_R = \mu_G \cdot m \cdot g = 103{,}0\,\mathrm{N}$; $a = \frac{266{,}7\,\mathrm{N} - 103{,}0\,\mathrm{N}}{30\,\mathrm{kg}} = 5{,}46\,\mathrm{m/s^2}$

a) **Erläutern** Sie die beiden Fehler und **berechnen** Sie die Beschleunigung richtig. *(3 P · AFB II)*

b) **Prüfen** Sie die falsche Gleichung für F_{Gx} an den Grenzfällen $\alpha = 0°$ und $\alpha = 90°$. *(1 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Die Bumperboote — 3 P

Boot A ($300\,\mathrm{kg}$) fährt mit $1{,}2\,\mathrm{m/s}$ nach Osten, Boot B ($200\,\mathrm{kg}$) mit $1{,}5\,\mathrm{m/s}$ nach Westen. Sie stoßen frontal zusammen und verhaken sich. Lösung:

$$v' = \frac{300\,\mathrm{kg} \cdot 1{,}2\,\mathrm{m/s} + 200\,\mathrm{kg} \cdot 1{,}5\,\mathrm{m/s}}{500\,\mathrm{kg}} = 1{,}32\,\mathrm{m/s}$$

a) **Berechnen** Sie die gemeinsame Geschwindigkeit richtig. *(1 P · AFB II)*

b) **Begründen** Sie ohne Rechnung, warum $1{,}32\,\mathrm{m/s}$ nicht stimmen kann. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.